

Primera evaluación práctica - polymake

Instrucciones

En cada uno de los ejercicios siguientes, escribir un script de polymake para realizar las tareas señaladas, y guardarlo en un archivo con el nombre `preguntaX.pl`, donde X es el número del ejercicio.

Para ejecutar un script desde la consola de polymake, usar el comando `script`, seguido del nombre del archivo. Por ejemplo, para ejecutar el script `pregunta1.pl`, escribir en la consola de polymake:

```
script("pregunta1.pl");
```

1. Construir P_1 como un hexágono regular, P_2 como una pirámide sobre P_1 y P_3 como un prisma sobre P_2 . Indicar las siguientes propiedades de P_3 :
 - (a) número de vértices y facetas
 - (b) coordenadas de los vértices
 - (c) desigualdades lineales que definen las facetas
 - (d) incidencias vértice-faceta
 - (e) diagrama de Schlegel

Adicionalmente, describir la forma (tetraedros, cubos, etc.) de cada una de las facetas de P_3 . Indicar cuántas facetas de cada tipo tiene P_3 .

(1 pto)

2. Construir P_1 como un pentágono regular, P_2 como una bipirámide sobre P_1 y P_3 como una pirámide sobre P_2 . Indicar las siguientes propiedades de P_2 y P_3 :
 - (a) número de vértices y facetas
 - (b) coordenadas de los vértices
 - (c) desigualdades lineales que definen las facetas
 - (d) incidencias vértice-faceta
 - (e) diagrama de Schlegel

Adicionalmente, describir la forma de cada una de las facetas de P_2 y P_3 . Indicar cuántas facetas hay de cada tipo.

(1 pto)

3. Construir P como el poliedro en $\mathbb{R}^3$ definido por: $P = \text{conv}(V) + \text{cone } Y$, con

$$V = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad Y = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Indicar las siguientes propiedades de P :

- (a) número de vértices, rayos y facetas
- (b) coordenadas de los vértices y los rayos
- (c) desigualdades lineales que definen las facetas
- (d) incidencias vértice-faceta
- (e) visualización de P y de su diagrama de Schlegel

(1 pto)

4. Definir P_1 como el polítopo de dimensión 2 dado por la solución al siguiente sistema de desigualdades:

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_2 \leq 4, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 4, \\ x_2 \geq -1. \end{cases}$$

Definir P_2 como un prisma sobre P_1 y definir P_3 como una pirámide sobre P_2 . Mostrar para cada uno de los polítopos P_1 , P_2 y P_3 sus vértices, sus facetas y las incidencias entre facetas y vértices.

(1 pto)